

Avancement du TER

25 janvier 2026

1 État actuel

Le code actuel contient la totalité des équations du papier de recherche, avec une amélioration en plus.

1.1 Implémentation des équations

Le tableau montre la correspondance entre les équations du papier et les *shaders* GLSL :

Équations	Description	Fichier Shader (.glsl)
1	Water Increment	<code>water_increment.glsl</code>
2 – 5	Outflow Flux Computation	<code>flux_compute.glsl</code>
6 – 9	Water Surface & Velocity Field	<code>water_update.glsl</code>
10 – 12	Erosion and Deposition	<code>erosion_deposition.glsl</code>
13 – 14	Sediment Transportation	<code>sediment_transport.glsl</code>
15	Evaporation	<code>evaporation.glsl</code>

TABLE 1 – Correspondance Équations / Shaders

1.2 Fonctionnalités additionnelles

J’ai ajouté une fonctionnalité non présente dans le papier pour simuler l’érosion thermique (effondrement des pentes trop abruptes) :

- **Erosion Thermale** : Implémentée dans le shader `thermal_erosion.glsl`.

2 Axes d'amélioration

2.1 Améliorations Visuelles (Rendu)

- **Fragment Shader avancé** : Rendre l'eau plus réaliste avec des textures plus détaillées.
- **Mode Scientifique** : Ajuster le mode de visualisation de données pour qu'il corresponde exactement à celui du papier de recherche.
- **Système de particules : (compliqué à faire)** Ajout d'un système de particules pour mieux visualiser la dynamique et le flux de l'écoulement de l'eau.

2.2 Enrichissement de la Simulation (Physique)

- **Stratification du sol** : Ajout d'une couche supplémentaire au niveau du sol. Cela permet à l'eau de creuser des rivières en bas des montagnes etc.
- **Carte de dureté** : Certaines parties du terrain seront plus résistantes à l'érosion que d'autres (ex : la roche s'érodera moins vite que la terre).
- **Sources d'eau dynamiques** : Fonctionnalité permettant de placer manuellement des sources d'eau (lacs, cascades, sources).
- **Végétation dynamique** : Ajout d'une couche de végétation qui réagit à l'environnement. L'herbe pourra pousser aux abords des rivières ou disparaître en fonction de l'intensité de l'érosion.

2.3 Qualité du Code

- **Refactoring** : Réorganisation globale du code pour améliorer la lisibilité, la modularité et faciliter les extensions futures.